

Lab 17 Divide et impera

Partea I

1. Fie un vector de studenți, stocați într-o ordine aleatorie. Fără a sorta vectorul, determinați într-un mod eficient care este al K-lea student în ordine alfabetică. Hint: Utilizați algoritmul de partiționare al quicksort, modificat corespunzător.
2. Fie un vector de elemente întregi, sortat crescător. Construiți un arbore binar de căutare perfect echilibrat, pornind de la vectorul dat.
3. Fie un vector ordonat conținând numai elemente distincte. Determinați dacă vectorul este frumos indexat, folosind un algoritm de complexitate $O(\ln(n))$. Un vector este frumos indexat dacă există cel puțin un element de $v[i]=i$.
4. Fie un vector de N elemente. Implementați într-o manieră eficientă determinarea elementului majoritar, adică elementul care apare de cel puțin $N/2$ ori în vector.

From:

<https://wiki.mta.ro/> - **Cursuri Academia Tehnică Militară "Ferdinand I"**

Permanent link:

https://wiki.mta.ro/c/1/sda/lab/17_new

Last update: **2025/05/21 09:41**